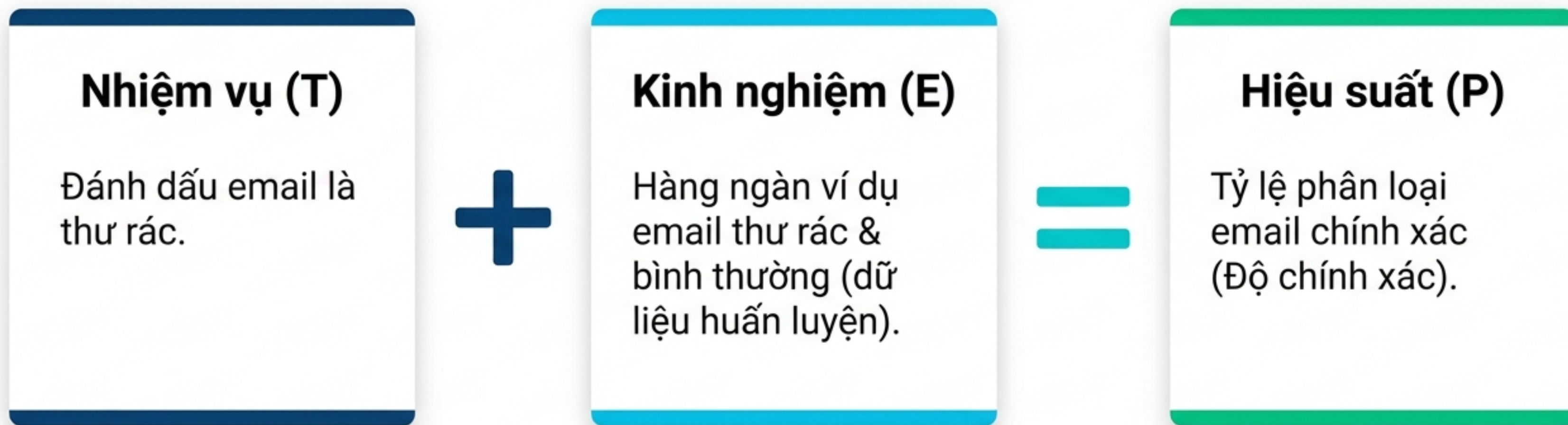


Khám phá bức tranh tổng quan về Học Máy

Từ khái niệm nền tảng đến quy trình xây dựng mô hình thực tế.



Học Máy (Machine Learning) là gì?

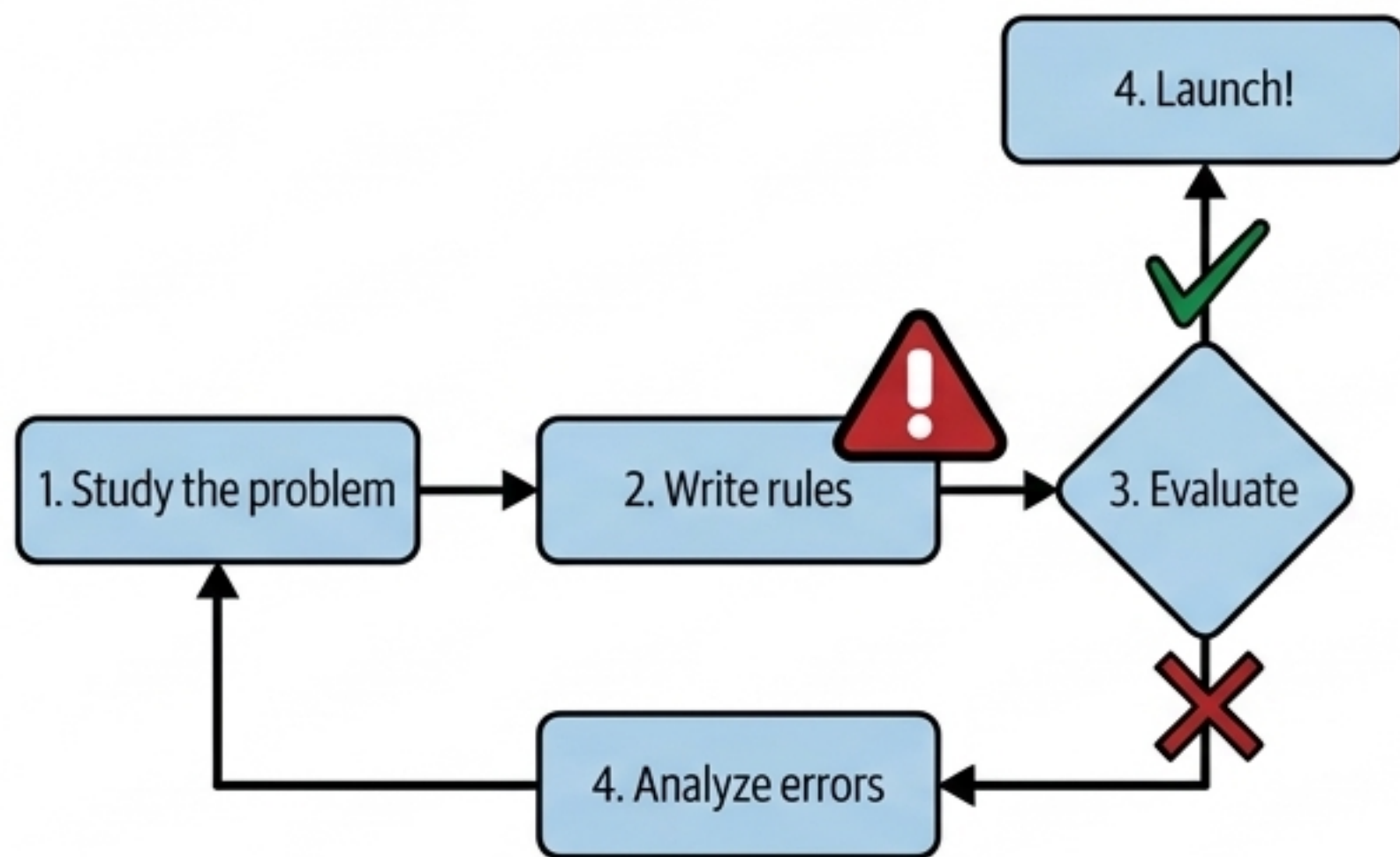


“Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.”

— Arthur Samuel, 1959

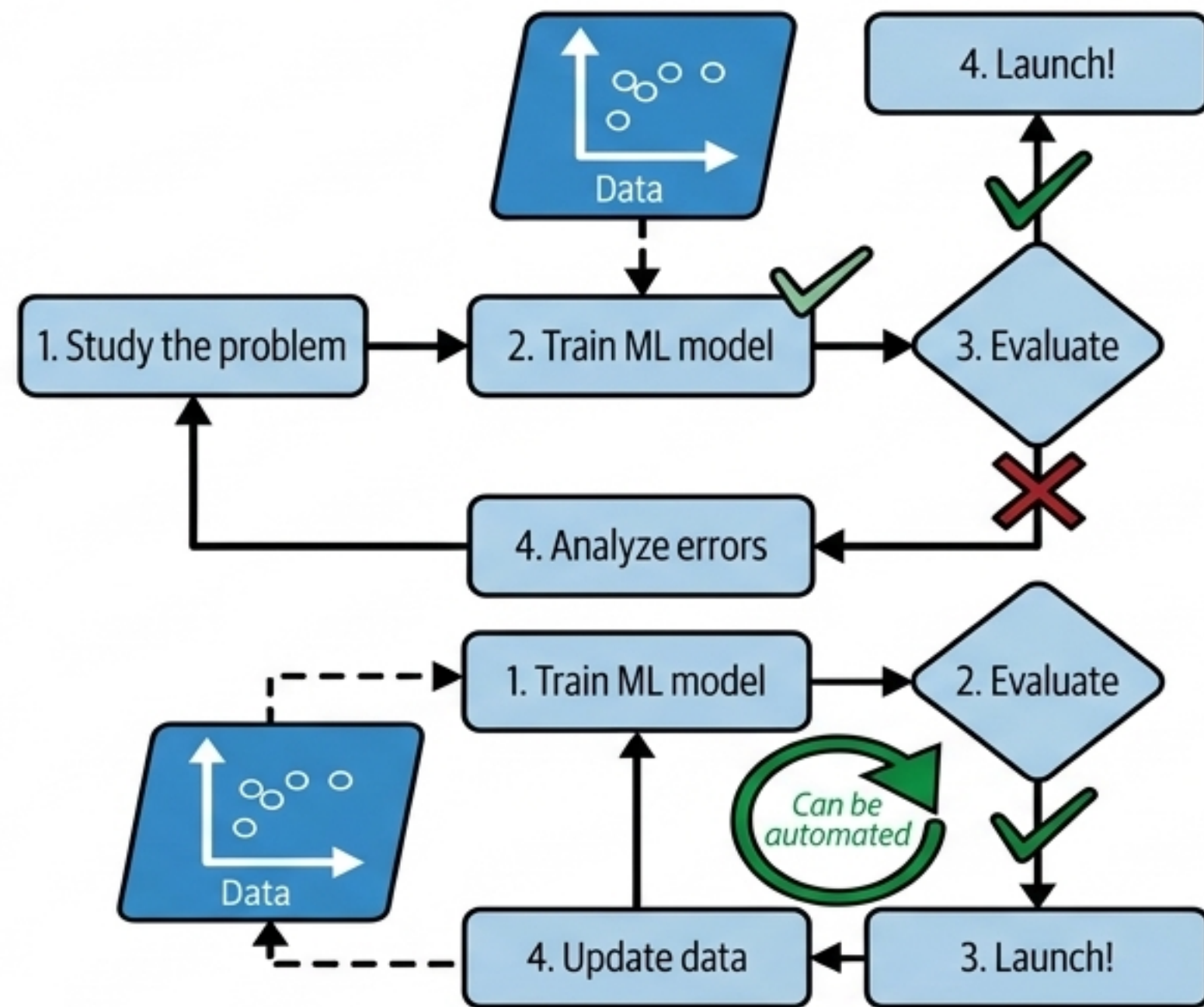
Sự chuyển dịch mô hình: Tại sao cần Học Máy?

Lập trình truyền thống (Cứng nhắc & Phức tạp)



Đòi hỏi danh sách dài các quy tắc phức tạp, khó bảo trì và cập nhật.

Phương pháp Học Máy (Tự động thích nghi)



Tự động phát hiện các mẫu, mã ngắn gọn hơn và dễ dàng thích ứng với dữ liệu mới.

Ứng dụng thực tế: ML giải quyết bài toán gì?



Phân loại sản phẩm lỗi

-> Phân loại hình ảnh (CNNs)



Phát hiện khối u

-> Phân đoạn hình ảnh ngữ nghĩa



Phân loại tin tức & Chatbot

-> Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)



Dự báo doanh thu

-> Hồi quy (Regression / RNNs)



Nhận lệnh bằng giọng nói

-> Nhận dạng giọng nói



Phát hiện gian lận thẻ

-> Phát hiện bất thường



Đề xuất sản phẩm

-> Hệ thống gợi ý

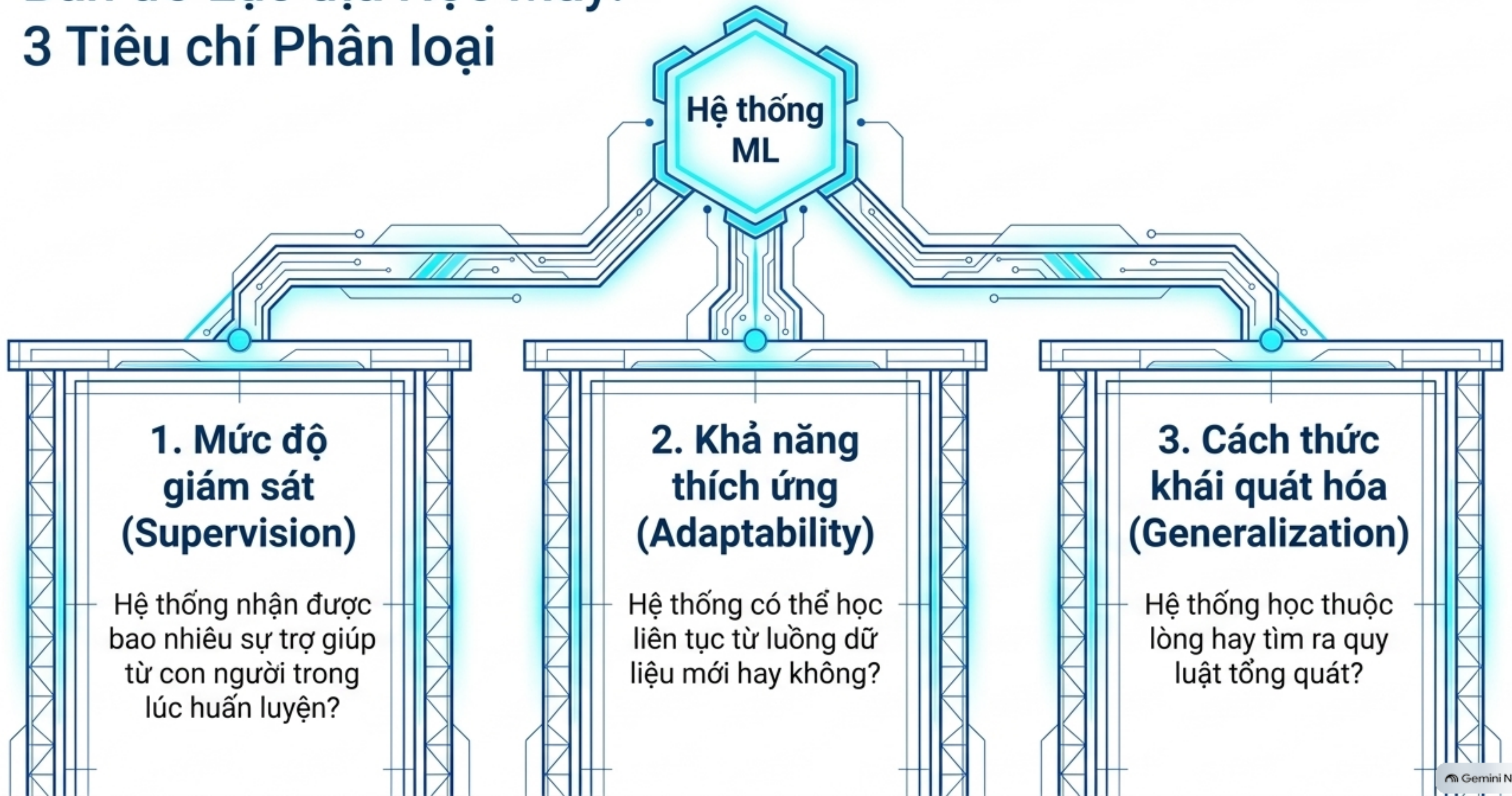


Xây dựng Bot trò chơi thông minh

-> Học tăng cường (RL)

Bản đồ Lộ địa Học Máy:

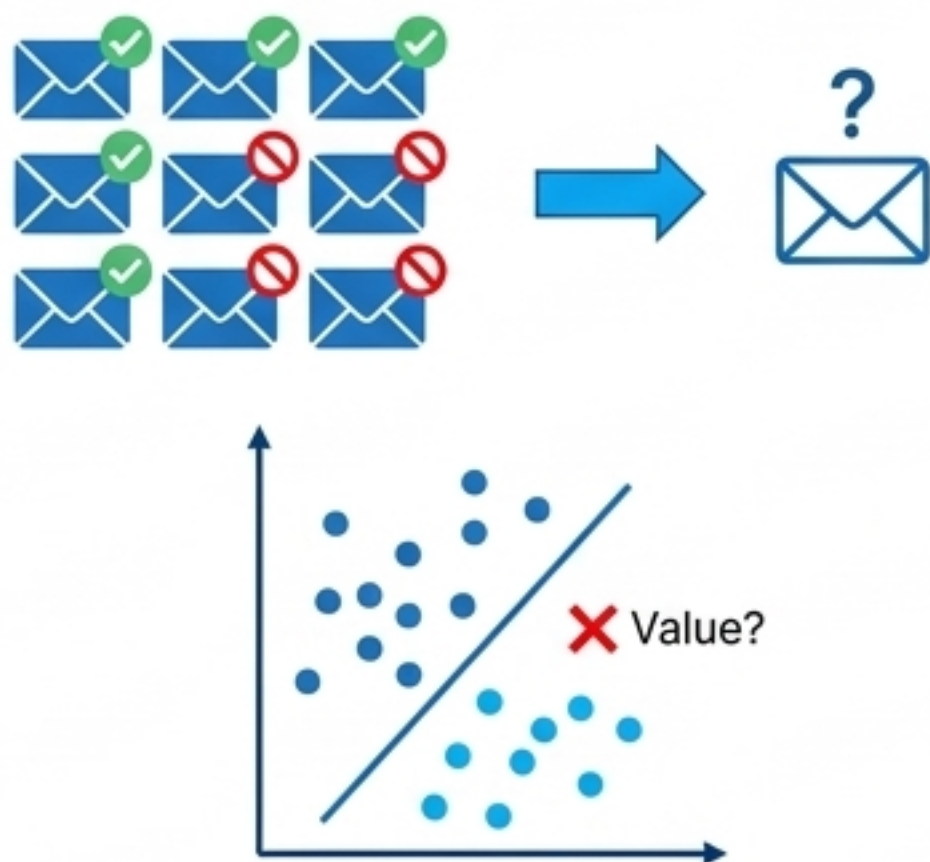
3 Tiêu chí Phân loại



Tiêu chí 1: Mức độ giám sát (Có nhãn vs. Không có nhãn)

Học có giám sát (Supervised Learning)

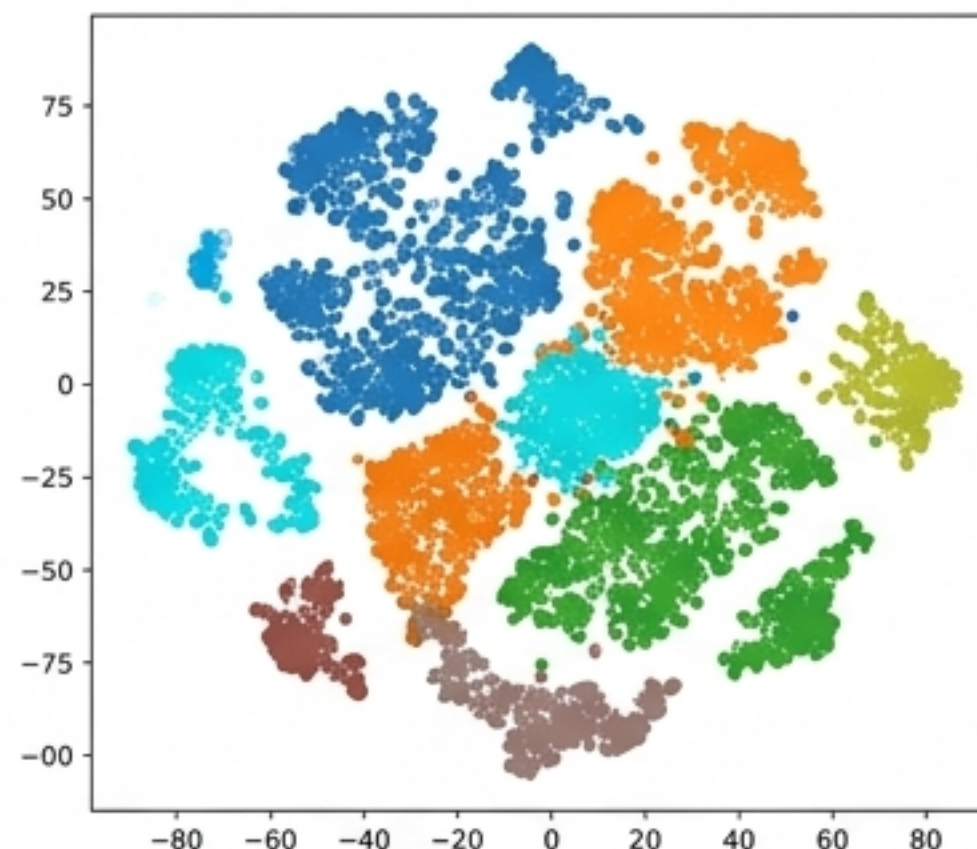
Dữ liệu huấn luyện đã bao gồm sẵn câu trả lời mong muốn (nhãn).



Ví dụ: Phân loại thư rác, Dự đoán giá nhà (Hồi quy).

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Hệ thống tự cố gắng học và tìm ra cấu trúc ẩn mà không cần “giáo viên”.

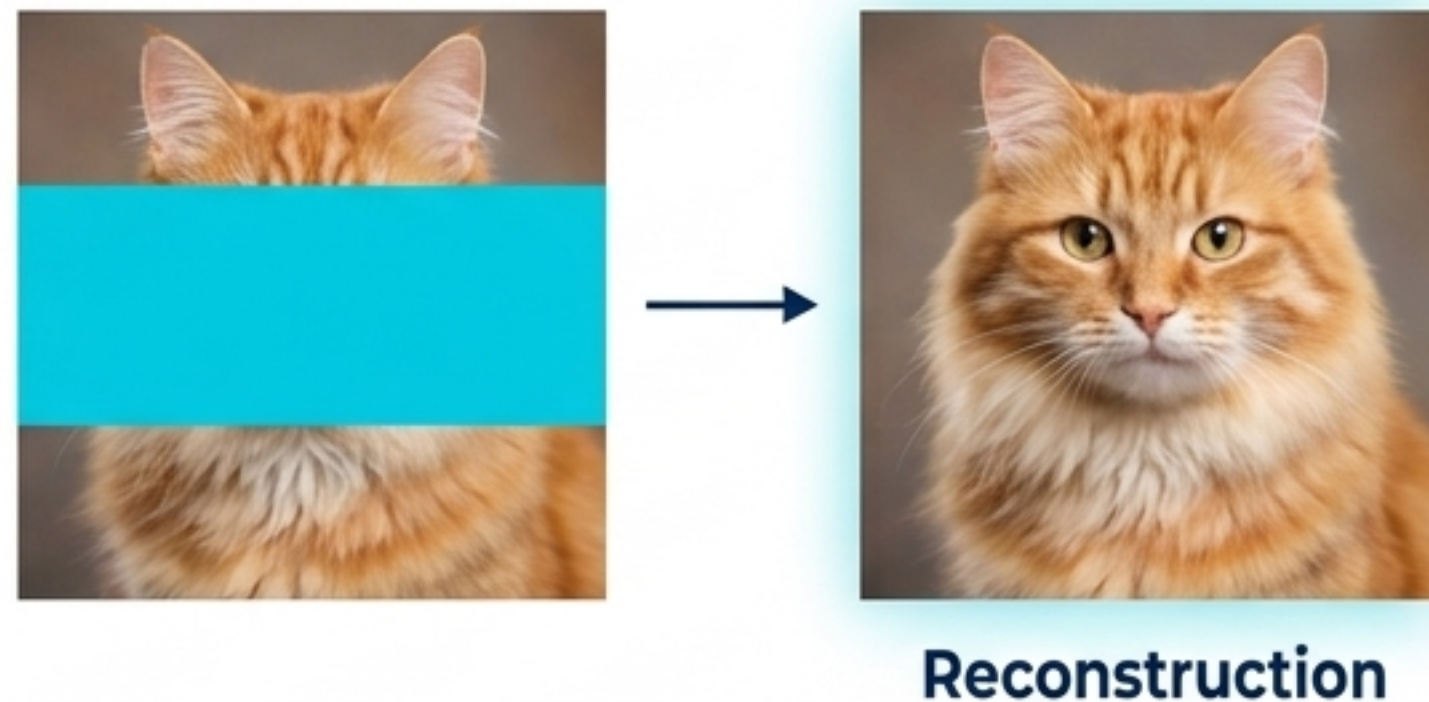


Ví dụ: Phân cụm khách hàng, Trực quan hóa dữ liệu, Phát hiện bất thường.

Tiêu chí 1 (Tiếp): Tự giám sát & Học tăng cường

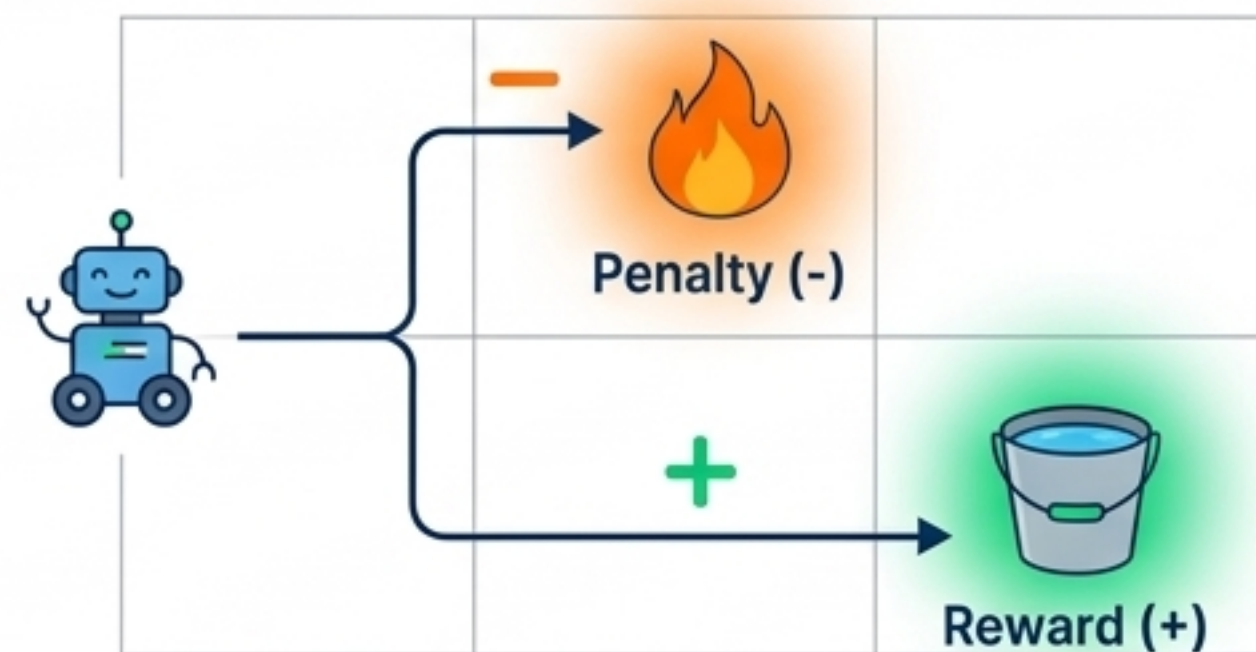
Học tự giám sát (Self-Supervised Learning)

Tạo ra dữ liệu có nhãn từ dữ liệu không nhãn bằng cách che giấu một phần và yêu cầu mô hình dự đoán phần bị thiếu.



Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Tác nhân (Agent) quan sát môi trường, thực hiện hành động và học chiến lược tối ưu (Policy) thông qua phần thưởng (+) và hình phạt (-).



Ví dụ: AlphaGo đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới.

Tiêu chí 2: Khả năng học liên tục (Theo lô vs. Trực tuyến)

Học theo lô (Batch Learning)

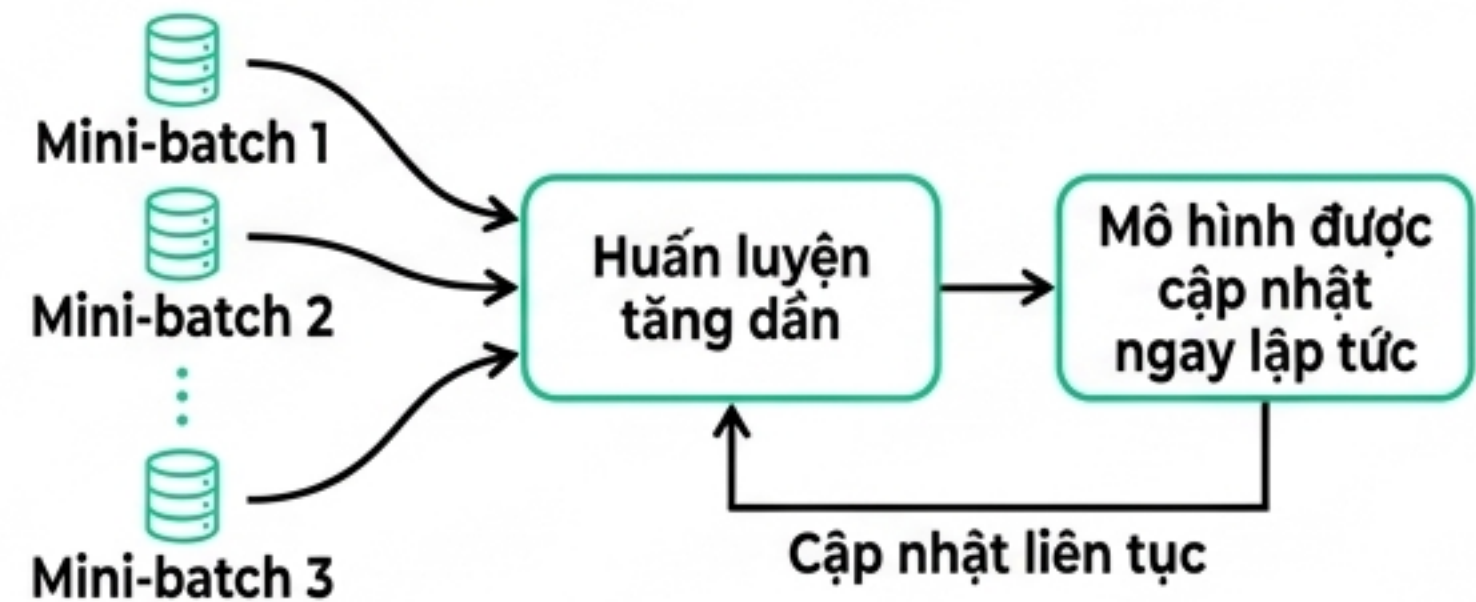


- Huấn luyện ngoại tuyến bằng toàn bộ dữ liệu.
- Nặng nề, tốn thời gian. Khi có dữ liệu mới, phải huấn luyện lại từ đầu.



Dễ bị "phân rã mô hình" (model rot) nếu không cập nhật thường xuyên.

Học trực tuyến (Online Learning)



- Huấn luyện tăng dần bằng các nhóm dữ liệu nhỏ (mini-batches).
- Nhanh, rẻ, cập nhật ngay lập tức.

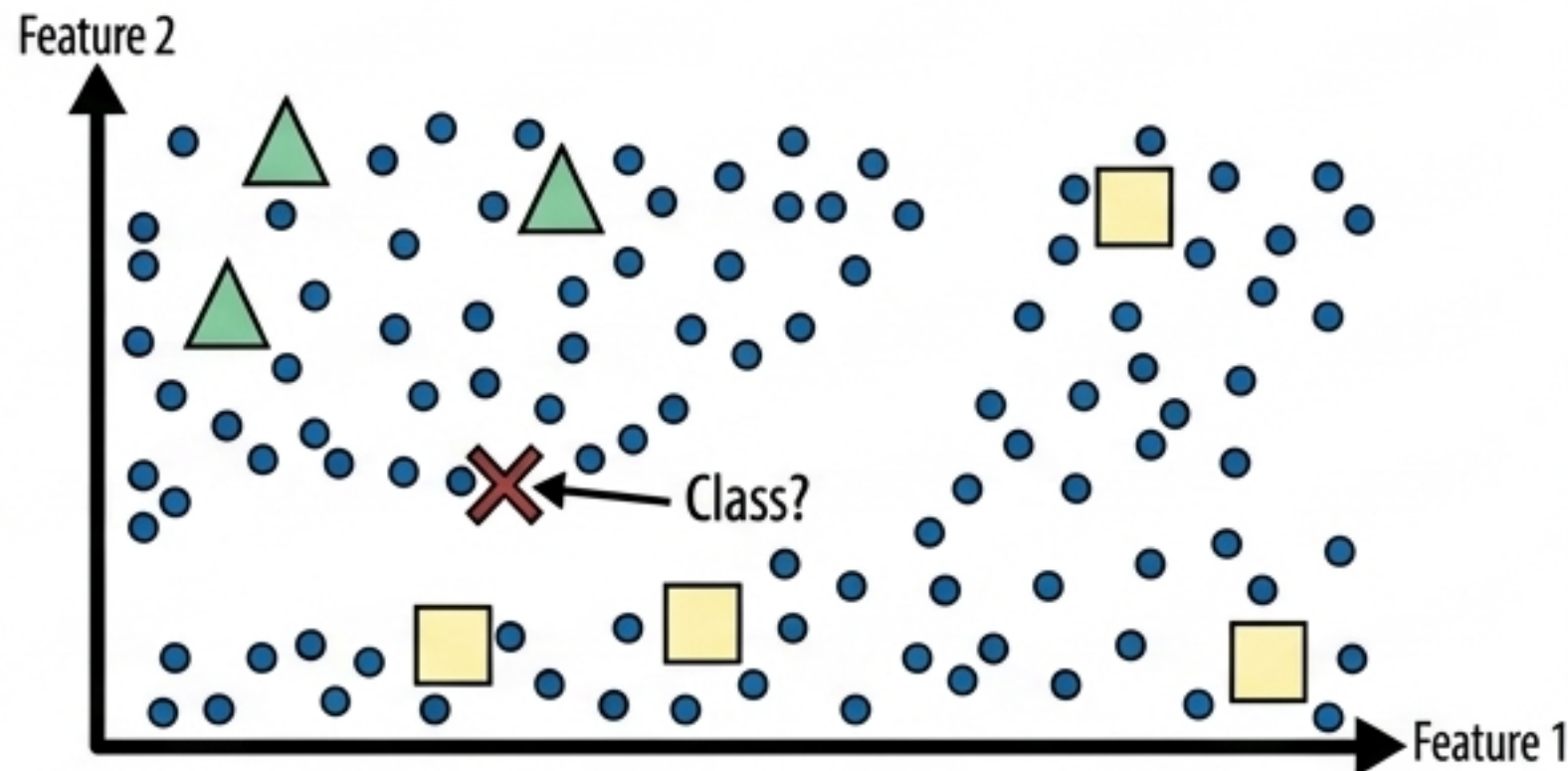


Tham số cốt lõi: Tốc độ học (Learning Rate) - Quyết định mức độ nhạy cảm với dữ liệu mới so với việc quên dữ liệu cũ.

Tiêu chí 3: Cách thức khái quát hóa

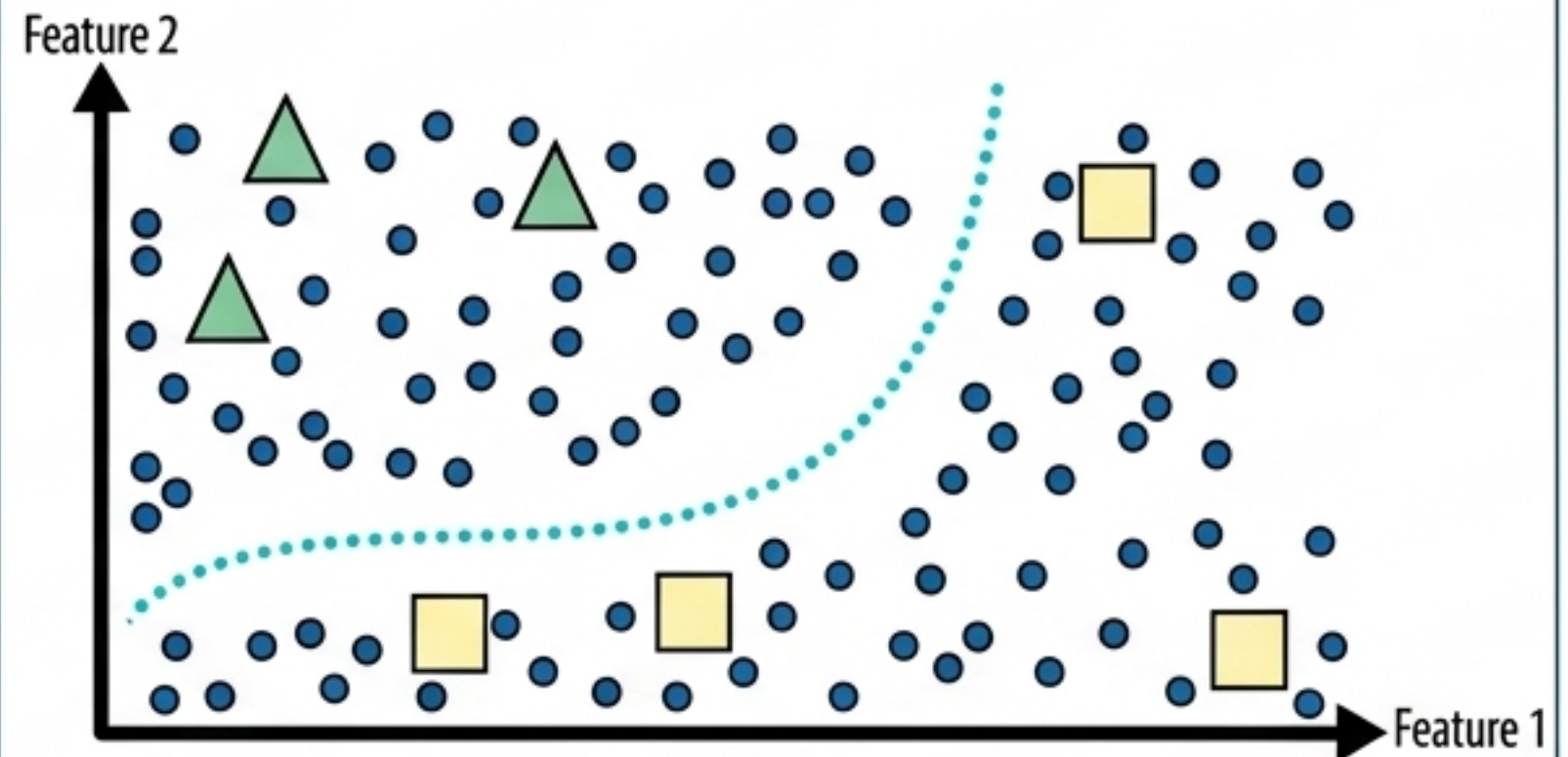
Học dựa trên thực thể (Instance-based)

Học thuộc lòng. Thuật toán đo lường sự tương đồng giữa dữ liệu mới và các điểm dữ liệu đã biết trong quá khứ.



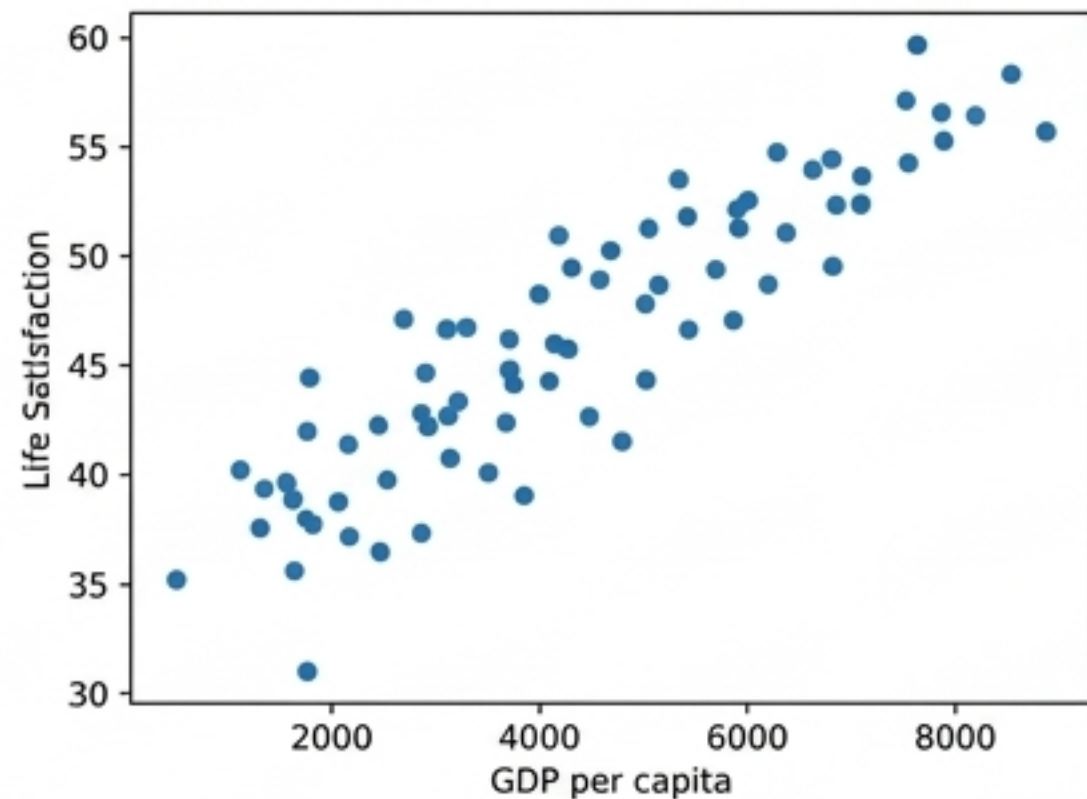
Học dựa trên mô hình Học dựa trên mô hình (Model-based)

Xây dựng một mô hình toán học tổng quát từ dữ liệu để đưa ra dự đoán. Phân định ranh giới quyết định rõ ràng.



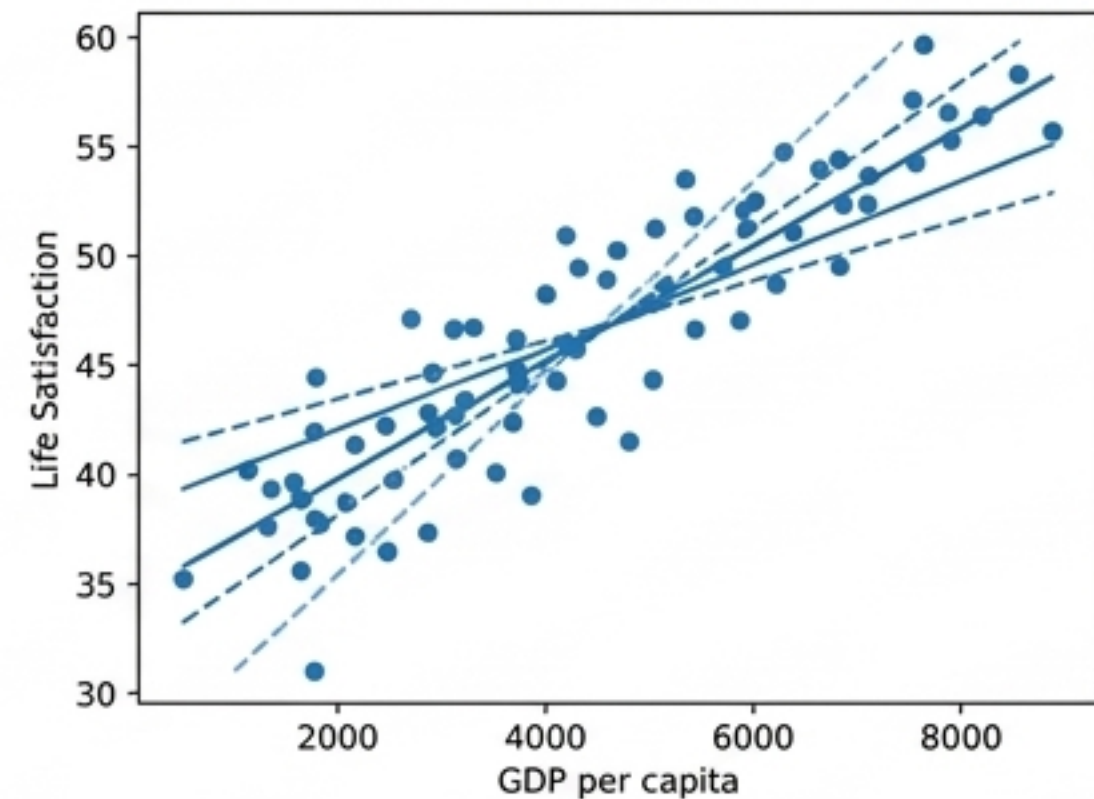
Quy trình Học Máy: Từ Dữ liệu đến Lựa chọn Mô hình

Bước 1: Khám phá Dữ liệu (Study the Data)



Kết hợp dữ liệu GDP và Chỉ số hài lòng cuộc sống. Nhận thấy xu hướng tăng tuyến tính.

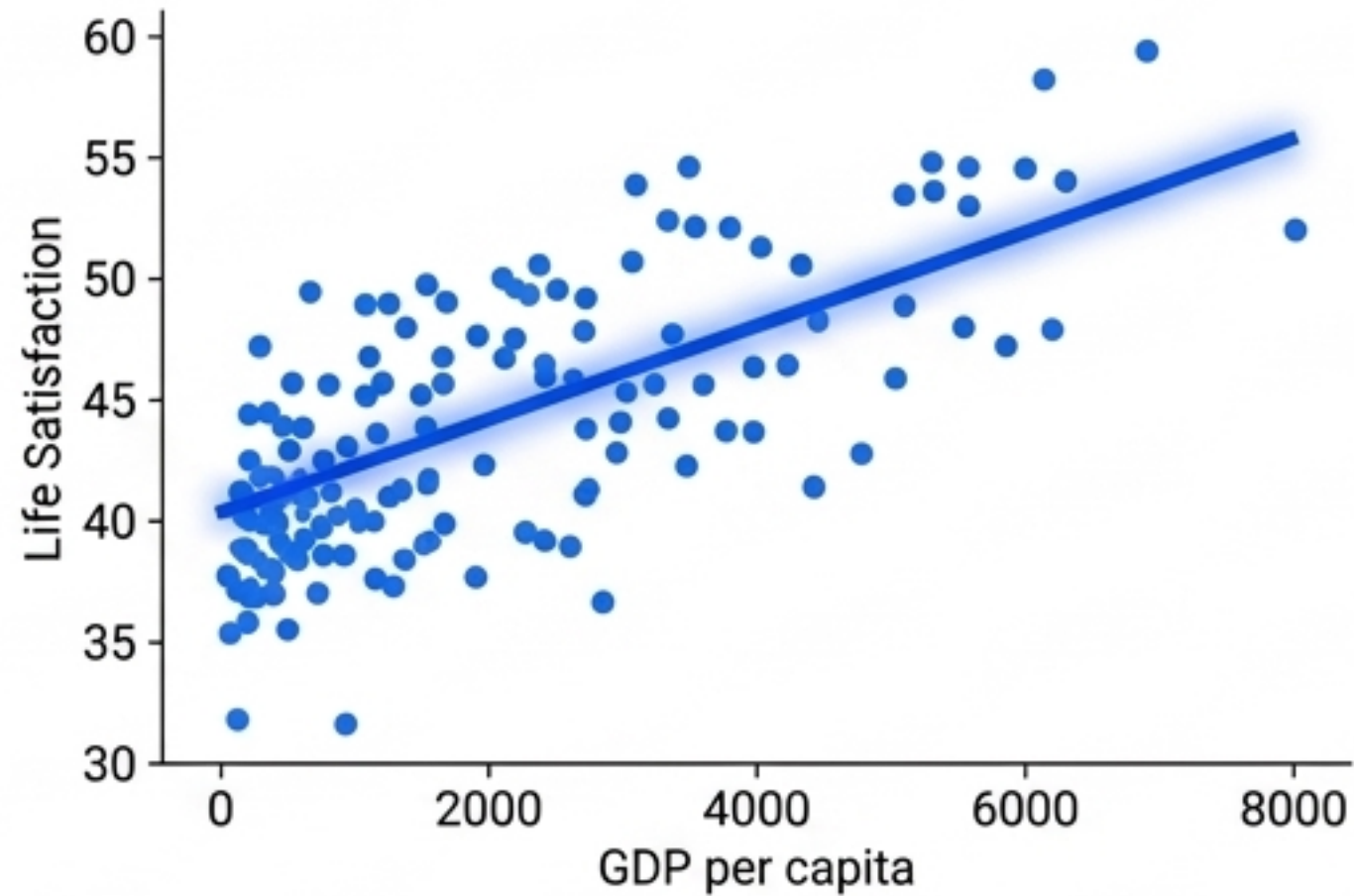
Bước 2: Chọn Mô hình (Model Selection)



Định nghĩa sự hài lòng như một hàm tuyến tính của GDP: $\text{Hài lòng} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{GDP}$. Mục tiêu là tìm ra bộ tham số (θ_0, θ_1) tốt nhất.

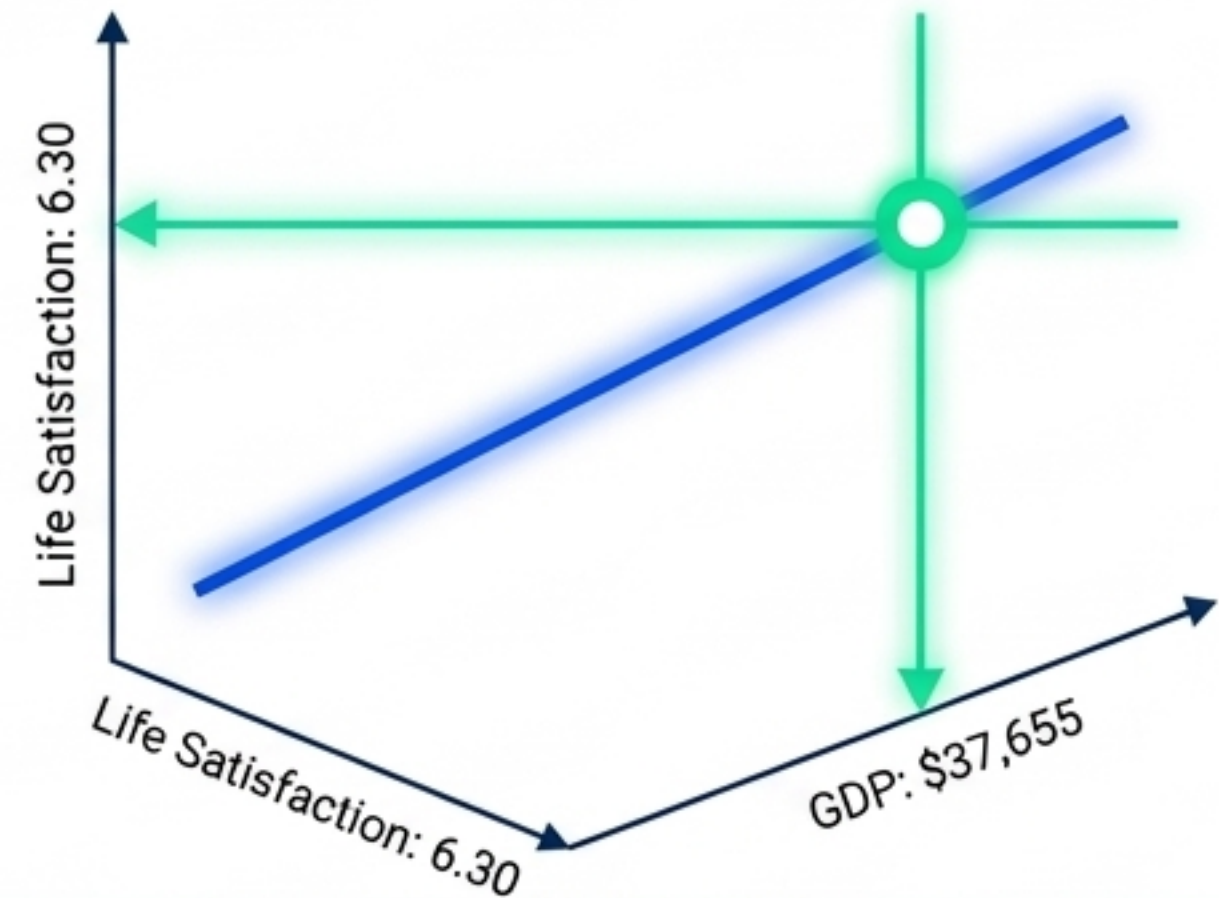
Quy trình Học Máy: Huấn luyện & Suy luận (Dự đoán)

Bước 3: Huấn luyện Mô hình (Train the Model)



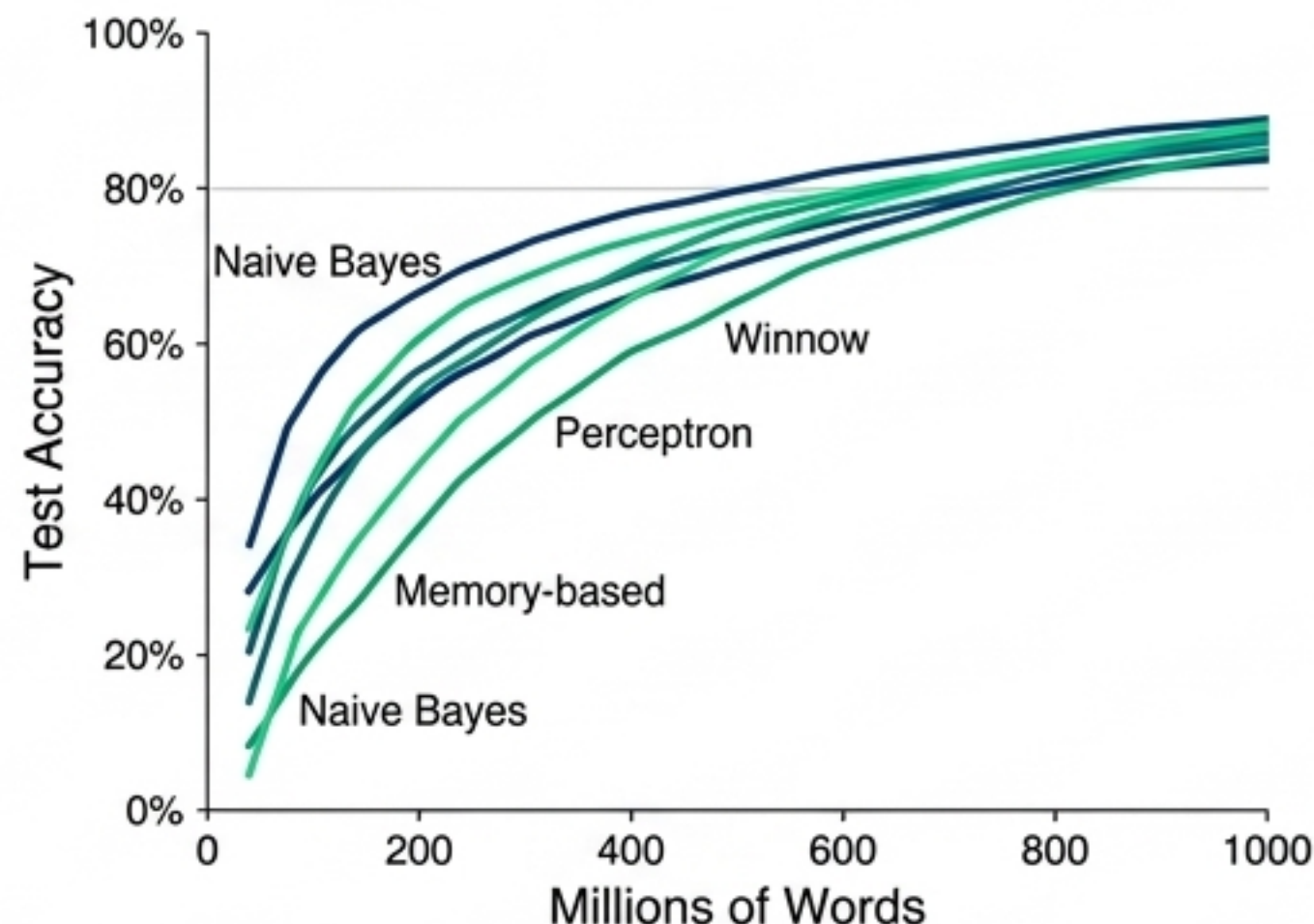
Thuật toán giảm thiểu "hàm chi phí" (cost function) để tìm ra đường khớp nhất với dữ liệu huấn luyện ($\theta_0 = 3.75, \theta_1 = 6.78 \times 10^{-5}$).

Bước 4: Đưa ra Dự đoán (Inference)



Áp dụng mô hình cho dữ liệu chưa từng thấy.
Ví dụ: Síp (Cyprus) có GDP là \$37,655 -> Dự đoán độ hài lòng cuộc sống là 6.30.

Thách thức thực tế: Hiệu quả “không hợp lý” của Dữ liệu

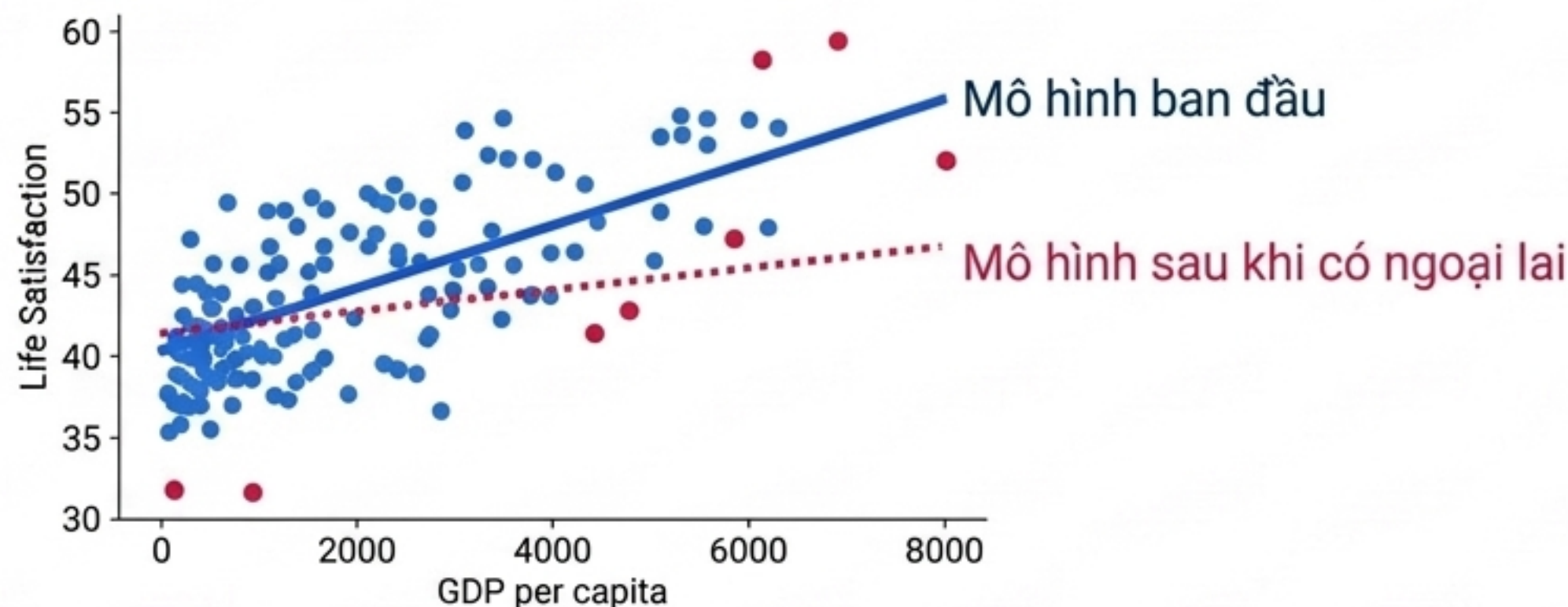


Với các vấn đề phức tạp, các thuật toán học máy khác nhau (ngay cả những thuật toán đơn giản) đều cho hiệu suất gần như tương đương nếu được cung cấp **ĐỦ DỮ LIỆU**.

**Dữ liệu khổng lồ thường quan trọng hơn một thuật toán phức tạp.
Đừng vội vàng tối ưu thuật toán khi chưa có đủ kho dữ liệu.**

Thách thức thực tế: Sai lệch & Chất lượng Dữ liệu

Tác động của Dữ liệu Ngoại lai (Outliers) & Sai lệch (Bias)



Sai lệch lấy mẫu (Sampling Bias)

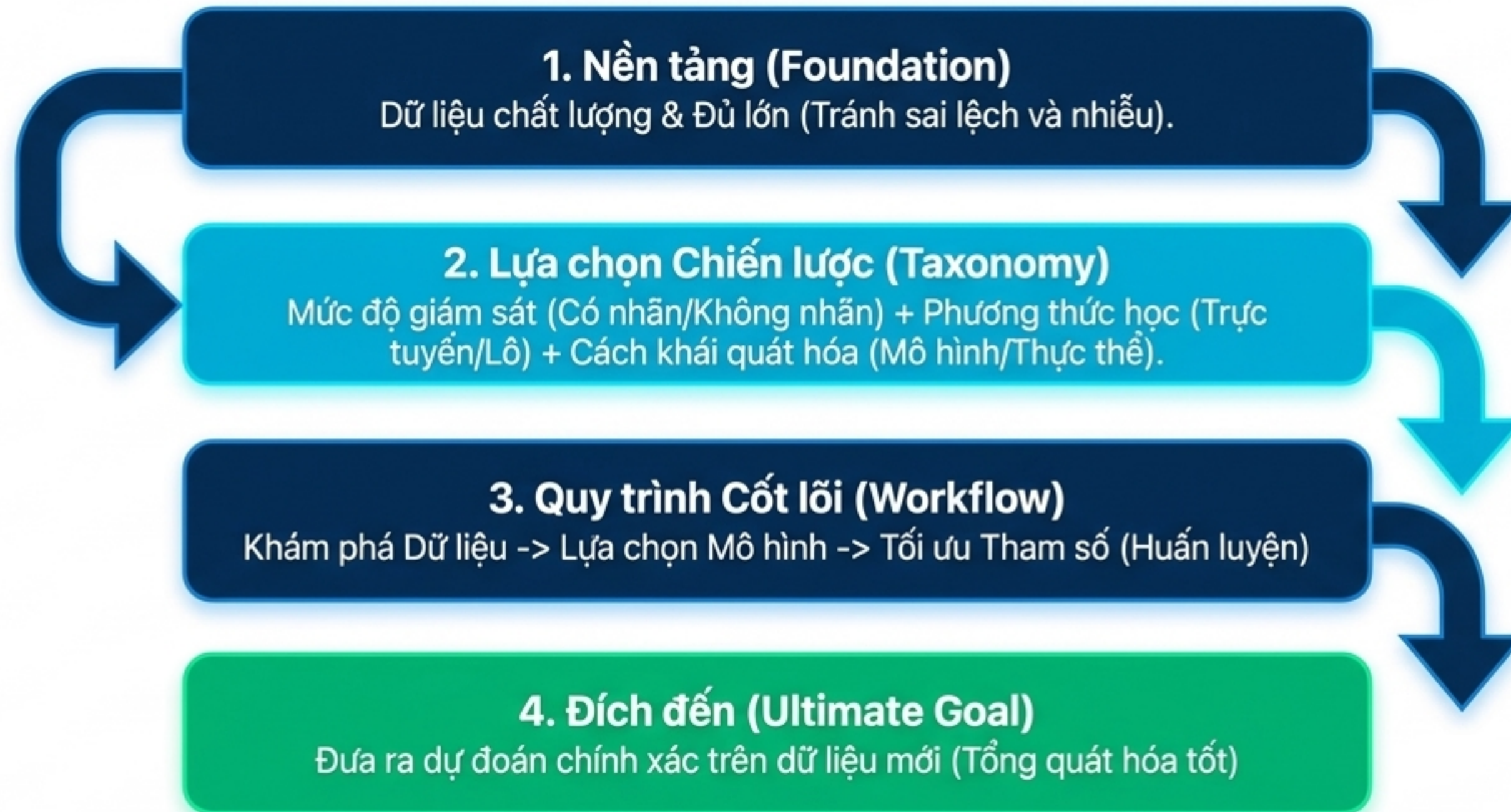
Dữ liệu không mang tính đại diện.

Ví dụ kinh điển: Thăm dò bầu cử Mỹ năm 1936 dự đoán **sai kết quả** do **chỉ lấy mẫu người dùng điện thoại** (người giàu).

Dữ liệu kém chất lượng (Garbage In, Garbage Out)

Lỗi, nhiễu, hoặc các giá trị ngoại lai (*outliers*) làm hỏng mô hình tuyến tính đơn giản. Đường dự đoán **thay đổi hoàn toàn** so với mô hình ban đầu.

Tổng kết: Kiến trúc của một Dự án Học Máy Thành Công



Học Máy không phải là phép thuật; nó là sự kết hợp chặt chẽ giữa Toán học, Kỹ thuật và Dữ liệu chất lượng.